

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC



BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Chủ đề 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG
(Warehouse Management System)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: NHÓM G22

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Thành Nam

Thành viên nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Thiệu Quang Minh	20227025
2	Lê Thị Thu Hiền	20227109
3	Nguyễn Tuấn Dũng	20227191

Hà Nội, 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ thuật lập trình là một trong những học phần nền tảng và quan trọng nhất đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Toán tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật, môn học còn rèn luyện tư duy logic, kỹ năng thiết kế hệ thống và khả năng tối ưu hóa mã nguồn thông qua các bài tập lớn thực hành.

Đồ án học phần này với đề tài 'Hệ thống Quản lý Kho hàng (Warehouse Management System)' được nhóm G22 xây dựng nhằm áp dụng các kỹ thuật lập trình tốt, các cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa và thuật toán sắp xếp, tìm kiếm tự cài đặt vào giải quyết một bài toán quản lý thực tế. Trong quá trình hoàn thiện đồ án và tài liệu báo cáo này, nhóm chúng em đã nỗ lực vận dụng tối đa kiến thức đã học cùng tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc.

Chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy Vũ Thành Nam đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt tri thức và đóng góp ý kiến quý báu để nhóm có thể hoàn thành đồ án này một cách tốt nhất. Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, chương trình chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của thầy để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

Hà Nội, năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm G22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	2
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	4
1.1. Thông tin nhóm	4
1.2. Phân công công việc	4
1.3. Đường dẫn kho lưu trữ mã nguồn (Git Repository)	5
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH VÀ THIẾT KẾ	6
2.1. Tổng quan hệ thống	6
2.2. Danh sách các chức năng chính.....	6
2.3. Thiết kế tổ chức mã nguồn	7
2.4. Cấu trúc tệp dữ liệu lưu trữ.....	8
CHƯƠNG 3. TÌNH HUỐNG KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ.....	9
CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ KIỂM THỬ.....	11
4.1. Cấu trúc dữ liệu tự cài đặt	11
4.2. Thuật toán tự thiết kế và cài đặt.....	11
4.3. Các kỹ thuật lập trình tốt áp dụng trong dự án	12
4.4. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm vận dụng	12
PHỤ LỤC. MÃ NGUỒN CÁC HÀM XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CHÍNH.....	13

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.1. Thông tin nhóm

Đồ án môn học Kỹ thuật Lập trình được thực hiện bởi Nhóm G22 gồm 03 thành viên. Thông tin chi tiết:

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Thiệu Quang Minh	20227025	minh.tq227025@sis.hust.edu.vn
2	Lê Thị Thu Hiền	20227109	hien.ltt227109@sis.hust.edu.vn
3	Nguyễn Tuấn Dũng	20227191	dung.nt227191@sis.hust.edu.vn

1.2. Phân công công việc

Bảng phân công chi tiết công việc và các file mã nguồn phụ trách:

Thành viên	Nội dung công việc phụ trách	File mã nguồn
Thiệu Quang Minh (TV1)	Thiết kế cấu trúc dữ liệu lớp SanPham, GiaoDich. Cài đặt các hàm đọc/ghi file JSON an toàn. Viết menu chính điều khiển luồng chương trình và vòng lặp. Xây dựng bộ dữ liệu mẫu ban đầu.	main.py models.py storage.py data/*.json
Lê Thị Thu Hiền (TV2)	Cài đặt nghiệp vụ quản lý sản phẩm: thêm sản phẩm mới (chặn trùng mã, cảnh báo trùng tên), sửa thông tin và xóa sản phẩm (chỉ cho phép khi số lượng tồn bằng 0). Quản lý danh mục loại hàng và đơn vị tính (cho phép thêm mới động). Nghiệp vụ Nhập kho / Xuất kho (kiểm tra tồn kho và đưa ra cảnh báo sắp hết hàng).	inventory.py categories.py
Nguyễn Tuấn Dũng (TV3)	Cài đặt các chức năng tìm kiếm tuyến tính (linear search) theo mã sản phẩm (chính xác), theo tên sản phẩm và loại hàng (tìm kiếm một phần). Cài đặt	search.py report.py

	bộ lọc sản phẩm sắp hết hàng. Viết các báo cáo nhật ký giao dịch theo tháng, thống kê tổng giá trị tồn kho (sắp xếp giảm dần, tính tỉ lệ phần trăm theo loại sản phẩm) và kiểm kê tổng hợp.	
--	--	--

1.3. Đường dẫn kho lưu trữ mã nguồn (Git Repository)

Đường dẫn truy cập repository công khai: <https://github.com/Dozyboy/Programming-Techniques.git>

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH VÀ THIẾT KẾ

2.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống Quản lý Kho Hàng (Warehouse Management System) là một ứng dụng console gọn nhẹ viết bằng ngôn ngữ lập trình Python 3. Ứng dụng cung cấp các công cụ thiết thực giúp nhân viên thủ kho quản lý toàn diện vòng đời của sản phẩm bao gồm nhập kho, xuất kho, kiểm kê và lập báo cáo. Để tuân thủ đúng yêu cầu của học phần Kỹ thuật Lập trình, hệ thống không sử dụng các cơ sở dữ liệu bên ngoài hay các cấu trúc dữ liệu và thư viện nâng cao có sẵn của nền tảng (như các hàm sort, các cấu trúc set, queue nâng cao). Thay vào đó, toàn bộ các cấu trúc dữ liệu cơ bản và thuật toán xử lý nghiệp vụ đều được tự thiết kế và cài đặt từ đầu.

2.2. Danh sách các chức năng chính

2.2.1. Quản lý danh mục sản phẩm

- **Hiển thị danh mục sản phẩm:** Trực quan hóa toàn bộ sản phẩm hiện có dưới dạng bảng biểu chuẩn có STT, mã, tên, loại hàng, đơn vị tính, số lượng tồn kho, đơn giá và trạng thái cảnh báo nếu sắp hết hàng.
- **Thêm sản phẩm mới:** Hỗ trợ tạo mới sản phẩm với các điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt (chặn tuyệt đối trùng mã sản phẩm; cảnh báo nếu trùng tên sản phẩm nhưng cho phép xác nhận đè nếu cần thiết).
- **Quản lý phân loại và đơn vị tính:** Cho phép lựa chọn phân loại/đơn vị tính có sẵn hoặc thêm mới trực tiếp trong luồng thêm sản phẩm.
- **Sửa đổi thông tin sản phẩm:** Hỗ trợ cập nhật tên, phân loại, đơn vị tính, đơn giá hoặc ngưỡng cảnh báo tồn kho tối thiểu của sản phẩm dựa trên mã.
- **Xóa sản phẩm:** Cho phép loại bỏ hoàn toàn sản phẩm khỏi danh mục, nhưng chỉ khi số lượng tồn kho bằng 0 để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu.

2.2.2. Nghiệp vụ Nhập kho / Xuất kho

- Nhập kho: Cho phép nhập thêm số lượng sản phẩm dựa trên mã sản phẩm. Tự động lấy đơn giá hiện tại làm đơn giá nhập mặc định (hoặc nhập đơn giá mới), tính toán tổng tiền và tăng lượng tồn kho. Nhật ký giao dịch được tạo tự động.
- Xuất kho: Cho phép xuất hàng khỏi kho. Hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn kho thực tế, chặn giao dịch nếu lượng xuất vượt quá lượng tồn kho. Nếu sau khi xuất kho, lượng tồn giảm xuống bằng hoặc dưới ngưỡng tối thiểu, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo khẩn cấp [!] cho thủ kho biết.
- Sinh mã giao dịch tự động: Mã giao dịch được sinh tự động theo định dạng GDxxxx (ví dụ: GD0001, GD0002) bằng cách duyệt tìm mã lớn nhất hiện có và cộng thêm 1.

2.2.3. Tìm kiếm và lọc sản phẩm

- Tìm kiếm theo mã: Tìm kiếm chính xác tuyệt đối theo mã sản phẩm (không phân biệt chữ hoa, chữ thường).
- Tìm kiếm theo tên / loại hàng: Cho phép tìm kiếm tương đối (khớp một phần chuỗi nhập vào) giúp dễ dàng tra cứu hàng loạt.
- Bộ lọc sản phẩm sắp hết hàng: Lọc ra toàn bộ các sản phẩm có lượng tồn kho dưới ngưỡng an toàn tối thiểu và tự động sắp xếp danh sách này tăng dần theo số lượng tồn kho bằng thuật toán Bubble Sort.

2.2.4. Báo cáo tài chính và thống kê

- Nhật ký giao dịch theo tháng: Liệt kê toàn bộ các phiếu nhập kho và xuất kho trong tháng/năm do người dùng chọn, đồng thời tính toán tổng giá trị tiền nhập và xuất trong kỳ.
- Thống kê giá trị tồn kho: Tính toán tổng giá trị tồn kho hiện tại của từng mặt hàng và toàn bộ kho. Danh sách sản phẩm được sắp xếp giảm dần theo giá trị tồn kho. Đồng thời thống kê chi tiết cơ cấu giá trị theo từng loại hàng và tính tỉ lệ phần trăm.
- Kiểm kê tổng hợp: Cung cấp số liệu tổng quan nhanh về tổng số lượng mã hàng, tổng giá trị tồn kho, số lượng sản phẩm sắp hết hàng và tổng số lượng giao dịch đã thực hiện.

2.3. Thiết kế tổ chức mã nguồn

Mã nguồn chương trình được phân rã thành các module độc lập giúp dễ dàng bảo trì và phát triển:

Tên file	Vai trò chính	Các hàm và nghiệp vụ chính
main.py	Điểm khởi chạy chương trình	Chứa vòng lặp Event Loop chính, hiển thị menu cấp 1 và cấp 2, điều hướng các lựa chọn của người dùng.
models.py	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu	Định nghĩa lớp SanPham (Product) và GiaoDich (Transaction) đại diện cho các thực thể nghiệp vụ.
storage.py	Quản lý lưu trữ tệp tin	Chứa các hàm đọc/ghi tệp tin JSON (tai_danh_sach_san_pham, luu_danh_sach_san_pham, tai_danh_sach_giao_dich, them_giao_dich) và sinh mã giao dịch tự động.
inventory.py	Nghiệp vụ quản lý kho	Chứa các hàm thêm/sửa/xóa sản phẩm, thực hiện giao dịch nhập kho, xuất kho, hiển thị bảng sản phẩm và các hàm rà soát đầu vào.
search.py	Nghiệp vụ tìm kiếm & lọc	Chứa thuật toán tìm kiếm tuyến tính theo mã, tên, phân loại; bộ lọc sản phẩm sắp hết hàng và thuật toán sắp xếp Bubble Sort theo lượng tồn kho.
report.py	Nghiệp vụ báo cáo, thống kê	Chứa các hàm lập báo cáo giao dịch theo tháng, thống kê cơ cấu giá trị tồn kho theo phân loại (sử dụng mảng cặp giá trị tự định nghĩa để nhóm dữ liệu).
categories.py	Quản lý phân loại & đơn vị tính	Đọc/ghi tệp categories.json. Cung cấp giao diện tương tác cho phép người dùng chọn hoặc tạo mới danh mục phân loại/đơn vị tính.

2.4. Cấu trúc tệp dữ liệu lưu trữ

Dữ liệu của hệ thống được lưu dưới dạng văn bản text có cấu trúc JSON trong thư mục data/ giúp dễ dàng kiểm tra trực quan:

- data/products.json: Lưu danh sách sản phẩm dưới dạng mảng JSON các đối tượng. Mỗi đối tượng gồm các trường: ma_sp, ten_sp, loai_hang, don_vi_tinh, so_luong_ton, don_gia, nguong_toi_thieu.
- data/transactions.json: Lưu nhật ký tất cả giao dịch nhập/xuất kho. Gồm các trường: ma_gd, ma_sp, ten_sp, loai_giao_dich (nhập/xuất), số_lượng, đơn_gia, ngày_thực_hiện, ghi_chú.
- data/categories.json: Lưu danh mục các phân loại hàng hóa (loai_hang) và các đơn vị tính (don_vi_tinh) hiện hành dưới dạng hai mảng chuỗi độc lập.

CHƯƠNG 3. TÌNH HUỐNG KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ

Chương này trình bày chi tiết kết quả thực hiện kiểm thử hệ thống theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box testing). Tất cả các test cases từ thông thường, các trường hợp biên cho tới kiểm thử ngoại lệ/bẫy lỗi đều đã được chạy thử nghiệm thực tế trên hệ thống và ghi nhận kết quả thành công. Dưới đây là các bảng tổng hợp tình huống kiểm thử của từng nhóm chức năng nghiệp vụ:

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC1.1	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Lưu SP011 vào file products.json và hiển thị trên tất cả sản phẩm	Đạt
TC1.2	Nhập mã SP001 đã tồn tại	Cảnh báo mã trùng, yêu cầu nhập mã khác	Đạt
TC1.3	Nhập tên trùng với SP đã có	Cảnh báo trùng tên, hỏi xác nhận	Đạt
TC1.4	Chọn loại hàng chưa có, nhập mới	Ghi nhận danh mục mới vào categories.json	Đạt
TC1.5	Để trống tên sản phẩm	Thông báo lỗi, không cho để trống	Đạt
TC1.6	Nhập số lượng tồn = 0 hoặc âm	Yêu cầu nhập số nguyên dương	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC2.1	Nhập kho SP001, số lượng 50, đơn giá 300	Tăng lượng tồn thêm 50, ghi nhận nhật ký giao dịch	Đạt
TC2.2	Nhập số lượng = 0 hoặc âm	Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC2.3	Nhập mã SP không tồn tại (SP999)	Thông báo không tìm thấy sản phẩm	Đạt
TC2.4	Nhấn Enter tại ô đơn giá	Giữ nguyên đơn giá mặc định của SP	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC3.1	Xuất SP002 số lượng 5 (tồn kho 8)	Tồn giảm còn 3, ghi nhận nhật ký giao dịch	Đạt
TC3.2	Xuất số lượng vượt tồn kho (Xuất 100, tồn kho 3)	Thông báo không đủ hàng, từ chối giao dịch	Đạt
TC3.3	Xuất SP009 (tồn kho = 0)	Thông báo hết hàng, không thể xuất	Đạt
TC3.4	Xuất khiến tồn kho xuống dưới mức tối thiểu	Giao dịch thành công + cảnh báo SP sắp hết	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC4.1	Tìm theo mã SP001	Hiển thị đúng thông tin chi tiết SP001	Đạt
TC4.2	Tìm theo tên 'gao' (chữ thường)	Trả về 'Gạo Jasmine 5kg' (Không phân biệt hoa/thường)	Đạt
TC4.3	Tìm từ khóa có khoảng trắng: ' gao '	Hàm_chuan_hoa() xử lý thành công, trả về kết quả đúng	Đạt
TC4.4	Tìm theo loại 'thuc pham'	Liệt kê tất cả SP thuộc loại Thực phẩm	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC4.5	Tìm từ khóa không tồn tại 'xyz123'	Thông báo tìm thấy 0 kết quả	Đạt
TC4.6	Xem SP sắp hết hàng	Hiển thị đúng danh sách, sắp xếp tăng dần theo tồn kho (Bubble Sort)	Đạt

Mã TC	Đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC5.1	Báo cáo tháng 5/2025 (có dữ liệu)	Hiển thị nhật ký nhập/xuất và tổng tiền của tháng	Đạt
TC5.2	Báo cáo tháng 3/2025 (không dữ liệu)	Thông báo chưa có giao dịch trong tháng	Đạt
TC5.3	Nhập tháng = 13 hoặc năm = -1	Thông báo giá trị không hợp lệ, yêu cầu nhập lại	Đạt
TC5.4	Nhập tháng/năm bằng chữ (ví dụ: 'abc')	Hệ thống bắt lỗi (try-except) tốt, không crash, yêu cầu nhập lại số	Đạt
TC5.5	Thống kê giá trị tồn kho	Bảng giảm dần theo giá trị, có tỉ lệ % theo loại	Đạt
TC5.6	Mở báo cáo khi hệ thống chưa có giao dịch nào	Thông báo hệ thống chưa có dữ liệu	Đạt

3.6. Hình ảnh minh họa kết quả kiểm thử thực tế

Dưới đây là hình ảnh chụp màn hình console thực tế tương ứng của từng tình huống kiểm thử (test cases). Các hình ảnh được hiển thị ở kích thước phóng lớn toàn trang để đảm bảo các chữ số kết quả rõ ràng và cực kỳ dễ đọc:

3.6.1. Nhóm chức năng Thêm sản phẩm mới

DANH MỤC SẢN PHẨM KHO HÀNG						
Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia	Trang thai
SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	120	85,000	On dinh
SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	Thuc pham	chai	8	22,000	[!] SAP HET
SP003	Dau an Neptune 1 lit	Thuc pham	chai	45	38,000	On dinh
SP004	Bong den LED Philips 9W	Dien tu	cai	3	55,000	[!] SAP HET
SP005	Pin AA Energizer (vi 4 vien)	Dien tu	vi	30	45,000	On dinh
SP006	But bi Thien Long xanh	Van phong pham	hop	50	25,000	On dinh
SP007	Giay A4 Double A 500 to	Van phong pham	ream	5	95,000	[!] SAP HET
SP008	Khan giay Kleenex hop 100 to	Tieu dung	hop	60	35,000	On dinh
SP009	Nuoc giat Omo 3.5kg	Tieu dung	tui	0	145,000	[!] SAP HET
SP010	Sua tuoi Vinamilk 1 lit	Thuc pham	hop	200	32,000	On dinh
-1	-1	Thuc pham	cai	0	1	[!] SAP HET
SP011	Test case 1.1	Thuc pham	cai	10	10,000	On dinh
Tong so san pham: 12						
Nhan Enter de tiep tuc...						

Hình 3.1. Kết quả TC1.1: Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ của sản phẩm SP011 mới

SAN PHAM HIEN CO TRONG KHO (de tham khao)						
STT	Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia Trang thai
1	SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	120	85,000
2	SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	Thuc pham	chai	8	22,000 [!] SAP HET
3	SP003	Dau an Neptune 1 lit	Thuc pham	chai	45	38,000
4	SP004	Bong den LED Philips 9W	Dien tu	cai	3	55,000 [!] SAP HET
5	SP005	Pin AA Energizer (vi 4 vien)	Dien tu	vi	30	45,000
6	SP006	But bi Thien Long xanh	Van phong pham	hop	50	25,000
7	SP007	Giay A4 Double A 500 to	Van phong pham	ream	5	95,000 [!] SAP HET
8	SP008	Khan giay Kleenex hop 100 to	Tieu dung	hop	60	35,000
9	SP009	Nuoc giat Omo 3.5kg	Tieu dung	tui	0	145,000 [!] SAP HET
10	SP010	Sua tuoi Vinamilk 1 lit	Thuc pham	hop	200	32,000
11	-1	-1	Thuc pham	cai	0	1 [!] SAP HET
12	SP011	Test case 1.1	Thuc pham	cai	10	10,000
Tong: 12 san pham						
--- NHAP THONG TIN SAN PHAM MOI ---						
Ma san pham (VD: SP011): SP011						
[!] Ma 'SP011' da ton tai. Vui long nhap ma khac.						
Ma san pham (VD: SP011):						

Hình 3.2. Kết quả TC1.2: Cảnh báo lỗi trùng mã sản phẩm SP001 đã tồn tại

SAN PHAM HIEN CO TRONG KHO (de tham khao)						
STT	Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia Trang thai
1	SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	120	85,000
2	SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	Thuc pham	chai	8	22,000 [!] SAP HET
3	SP003	Dau an Neptune 1 lit	Thuc pham	chai	45	38,000
4	SP004	Bong den LED Philips 9W	Dien tu	cai	3	55,000 [!] SAP HET
5	SP005	Pin AA Energizer (vi 4 vien)	Dien tu	vi	30	45,000
6	SP006	But bi Thien Long xanh	Van phong pham	hop	50	25,000
7	SP007	Giay A4 Double A 500 to	Van phong pham	ream	5	95,000 [!] SAP HET
8	SP008	Khan giay Kleenex hop 100 to	Tieu dung	hop	60	35,000
9	SP009	Nuoc giat Omo 3.5kg	Tieu dung	tui	0	145,000 [!] SAP HET
10	SP010	Sua tuoi Vinamilk 1 lit	Thuc pham	hop	200	32,000
11	-1	-1	Thuc pham	cai	0	1 [!] SAP HET
12	SP011	Test case 1.1	Thuc pham	cai	10	10,000
Tong: 12 san pham						
--- NHAP THONG TIN SAN PHAM MOI ---						
Ma san pham (VD: SP011): SP011						
[!] Ma 'SP011' da ton tai. Vui long nhap ma khac.						
Ma san pham (VD: SP011): SP012						
Ten san pham: Test case 1.1						
[CANH BAO] Ten 'Test case 1.1' da ton tai:						
=> Ma: SP011 Loai: Thuc pham Ton: 10 cai						
Van muon dung ten nay? (y=tiếp tục / n=nhập lại):						

Hình 3.3. Kết quả TC1.3: Cảnh báo cảnh báo trùng tên sản phẩm nhưng đồng ý ghi đè

```

> Lua chon: A
Nhap ten loai hang moi: Y te
[!] 'Y te' da co trong danh sach roi.

--- CHON LOAI HANG ---
1. Thuc pham
2. Do uong
3. Dien tu
4. Van phong pham
5. Tieu dung
6. The thao
7. Thoi trang
8. Noi that
9. Y te
10. Khac
A. Them loai hang moi
0. Huy

> Lua chon: A
Nhap ten loai hang moi: Do an nhanh
[OK] Da them 'Do an nhanh' vao danh sach.

```

Hình 3.4. Kết quả TC1.4: Thêm mới trực tiếp phân loại hàng 'Giày dép' vào hệ thống

```
--- NHAP THONG TIN SAN PHAM MOI ---  
Ma san pham (VD: SP011): SP011  
[!] Ma 'SP011' da ton tai. Vui long nhap ma khac.  
Ma san pham (VD: SP011): SP012  
[!] Ma 'SP012' da ton tai. Vui long nhap ma khac.  
Ma san pham (VD: SP011): SP013  
Ten san pham:  
[!] Ten san pham khong duoc de trong.  
Ten san pham: |
```

Hình 3.5. Kết quả TC1.5: Lỗi để trống trường tên sản phẩm bắt buộc

```
--- CHON DON VI TINH ---  
1. cai  
2. chiec  
3. doi  
4. hop  
5. tui  
6. thung  
7. chai  
8. lon  
9. kg  
10. g  
11. lit  
12. ml  
13. met  
14. ream  
15. vi  
A. Them don vi tinh moi  
0. Huy  
  
> Lua chon: 1  
So luong ton kho ban dau: 0  
[!] Gia tri phai la so nguyen duong (> 0).  
So luong ton kho ban dau: |
```

Hình 3.6. Kết quả TC1.6: Lỗi nhập số lượng tồn kho ban đầu là số âm

3.6.2. Nhóm chức năng Nhập kho

```
=====
Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can nhap kho: SP001

Da chon: [SP001] Gao Jasmine 5kg | Loai: Thuc pham | Ton kho hien tai: 120 tui
So luong nhap: 50
Don gia nhap [mac dinh 85,000 VND, Enter de giu]: 300000
Ghi chu (tuy chon, Enter de bo qua): TC2.1

[OK] NHAP KHO THANH CONG!
Ma GD      : GD0012
San pham   : Gao Jasmine 5kg (SP001)
So luong   : +50 tui
Ton kho    : 120 -> 170 tui
Thanh tien: 15,000,000 VND | Ngay: 2026-06-12

Nhan Enter de tiep tục...|
```

Hình 3.7. Kết quả TC2.1: Thực hiện thành công nhập kho 50 đơn vị cho SP001

```
=====
DANH SACH SAN PHAM TRONG KHO
=====
STT  Ma SP  Ten san pham  Loai hang  DVT  Ton kho  Don gia  Trang thai
-----
1  SP001  Gao Jasmine 5kg  Thuc pham  tui      170      85,000
2  SP002  Nuoc mam Nam Ngu 500ml  Thuc pham  chai     8      22,000 [!] SAP HET
3  SP003  Dau an Neptune 1 lit  Thuc pham  chai    45      38,000
4  SP004  Bong den LED Philips 9W  Dien tu   cai     3      55,000 [!] SAP HET
5  SP005  Pin AA Energizer (vi 4 vien) Dien tu   vi    30      45,000
6  SP006  But bi Thien Long xanh  Van phong pham  hop     50      25,000
7  SP007  Giay A4 Double A 500 to  Van phong pham  ream    5      95,000 [!] SAP HET
8  SP008  Khan giay Kleenex hop 100 to Tieu dung  hop    60      35,000
9  SP009  Nuoc giat Omo 3.5kg  Tieu dung  tui     0     145,000 [!] SAP HET
10 SP010  Sua tuoi Vinamilk 1 lit  Thuc pham  hop    200      32,000
11 -1      -1      Thuc pham  cai     0         1 [!] SAP HET
12 SP011  Test case 1.1  Thuc pham  cai    10      10,000
13 SP012  Ga ran  Do an nhanh  cai    10     100,000
14 SP014  Kingdom  Dien tu   cai     1     10,000 [!] SAP HET
=====

Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can nhap kho: SP001

Da chon: [SP001] Gao Jasmine 5kg | Loai: Thuc pham | Ton kho hien tai: 170 tui
So luong nhap: -5
[!] Gia tri phai la so nguyen duong (> 0).
So luong nhap: 0
[!] Gia tri phai la so nguyen duong (> 0).
So luong nhap: |
```

Hình 3.8. Kết quả TC2.2: Lỗi nhập số lượng nhập kho ≤ 0 hoặc âm

```
=====
DANH SACH SAN PHAM TRONG KHO
=====
STT  Ma SP  Ten san pham  Loai hang  DVT  Ton kho  Don gia  Trang thai
-----
1  SP001  Gao Jasmine 5kg  Thuc pham  tui      190      85,000
2  SP002  Nuoc mam Nam Ngu 500ml  Thuc pham  chai     8      22,000 [!] SAP HET
3  SP003  Dau an Neptune 1 lit  Thuc pham  chai    45      38,000
4  SP004  Bong den LED Philips 9W  Dien tu   cai     3      55,000 [!] SAP HET
5  SP005  Pin AA Energizer (vi 4 vien) Dien tu   vi    30      45,000
6  SP006  But bi Thien Long xanh  Van phong pham  hop     50      25,000
7  SP007  Giay A4 Double A 500 to  Van phong pham  ream    5      95,000 [!] SAP HET
8  SP008  Khan giay Kleenex hop 100 to Tieu dung  hop    60      35,000
9  SP009  Nuoc giat Omo 3.5kg  Tieu dung  tui     0     145,000 [!] SAP HET
10 SP010  Sua tuoi Vinamilk 1 lit  Thuc pham  hop    200      32,000
11 -1      -1      Thuc pham  cai     0         1 [!] SAP HET
12 SP011  Test case 1.1  Thuc pham  cai    10      10,000
13 SP012  Ga ran  Do an nhanh  cai    10     100,000
14 SP014  Kingdom  Dien tu   cai     1     10,000 [!] SAP HET
=====

Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can nhap kho: Testcase2.3
[!] Không tìm thấy sản phẩm có mã 'TESTCASE2.3'.
```

Hình 3.9. Kết quả TC2.3: Lỗi nhập mã sản phẩm nhập kho không tồn tại (SP999)


```

Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can nhap kho: SP001

Da chon: [SP001] Gao Jasmine 5kg | Loai: Thuc pham | Ton kho hien tai: 190 tui
So luong nhap: 10
Don gia nhap [mac dinh 85,000 VND, Enter de giu]:
Ghi chu (tuy chon, Enter de bo qua): Đã ấn Enter

[OK] NHAP KHO THANH CONG!
Ma GD      : GD0014
San pham   : Gao Jasmine 5kg (SP001)
So luong   : +10 tui
Ton kho    : 190 -> 200 tui
Thanh tien: 850,000 VND | Ngay: 2026-06-12

Nhan Enter de tiep tục...|

```

Hình 3.10. Kết quả TC2.4: Nhấn Enter để giữ nguyên đơn giá nhập kho mặc định

3.6.3. Nhóm chức năng Xuất kho

```

Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can xuất kho: SP002

Da chon: [SP002] Nuoc mam Nam Ngu 500ml | Loai: Thuc pham | Ton kho hien tai: 8 chai
So luong xuất: 5
Don gia xuất [mac dinh 22,000 VND, Enter de giu]:
Ghi chu (tuy chon, Enter de bo qua):

[OK] XUAT KHO THANH CONG!
Ma GD      : GD0016
San pham   : Nuoc mam Nam Ngu 500ml (SP002)
So luong   : -5 chai
Ton kho    : 8 -> 3 chai
Thanh tien: 110,000 VND | Ngay: 2026-06-12

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[CANH BAO] 'Nuoc mam Nam Ngu 500ml' sap het hang!
Ton kho con lai: 3 chai (nguong toi thieu: 10)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

Hình 3.11. Kết quả TC3.1: Thực hiện thành công xuất kho 5 đơn vị cho SP002

```

=====
DANH SACH SAN PHAM TRONG KHO
=====

```

STT	Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia	Trang thai
1	SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	199	85,000	
2	SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	Thuc pham	chai	3	22,000	[!] SAP HET
3	SP003	Dau an Neptune 1 lit	Thuc pham	chai	45	38,000	
4	SP004	Bong den LED Philips 9W	Dien tu	cai	3	55,000	[!] SAP HET
5	SP005	Pin AA Energizer (vi 4 vien) Dien tu		vi	30	45,000	
6	SP006	But bi Thien Long xanh	Van phong pham	hop	50	25,000	
7	SP007	Giay A4 Double A 500 to	Van phong pham	ream	5	95,000	[!] SAP HET
8	SP008	Khan giay Kleenex hop 100 to	Tieu dung	hop	60	35,000	
9	SP009	Nuoc giat Omo 3.5kg	Tieu dung	tui	0	145,000	[!] SAP HET
10	SP010	Sua tuoi Vinamilk 1 lit	Thuc pham	hop	200	32,000	
11	-1	-1	Thuc pham	cai	0	1	[!] SAP HET
12	SP011	Test case 1.1	Thuc pham	cai	10	10,000	
13	SP012	Ga ran	Do an nhanh	cai	10	100,000	
14	SP014	Kingdom	Dien tu	cai	1	10,000	[!] SAP HET

```

=====
Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can xuất kho: SP002

Da chon: [SP002] Nuoc mam Nam Ngu 500ml | Loai: Thuc pham | Ton kho hien tai: 3 chai
So luong xuất: 100
[!] Khong du hang! Ton kho chi con 3 chai, ban muon xuất 100.

```

Hình 3.12. Kết quả TC3.2: Hệ thống chặn xuất kho do số lượng vượt quá lượng tồn thực tế

```
=====
DANH SACH SAN PHAM TRONG KHO
=====
STT  Ma SP      Ten san pham      Loai hang      DVT      Ton kho      Don gia      Trang thai
-----
1  SP001      Gao Jasmine 5kg      Thuc pham      túi        199          85,000
2  SP002      Nuoc mam Nam Ngu 500ml      Thuc pham      chai        3          22,000 [!] SAP HET
3  SP003      Dau an Neptune 1 lit      Thuc pham      chai        45          38,000
4  SP004      Bong den LED Philips 9W      Dien tu      cai        3          55,000 [!] SAP HET
5  SP005      Pin AA Energizer (vi 4 vien)      Dien tu      vi        30          45,000
6  SP006      But bi Thien Long xanh      Van phong pham      hop        50          25,000
7  SP007      Giay A4 Double A 500 to      Van phong pham      ream        5          95,000 [!] SAP HET
8  SP008      Khan giay Kleenex hop 100 to      Tieu dung      hop        60          35,000
9  SP009      Nuoc giat Omo 3.5kg      Tieu dung      túi        0          145,000 [!] SAP HET
10 SP010      Sua tuoi Vinamilk 1 lit      Thuc pham      hop       200          32,000
11 -1      -1      Thuc pham      cai        0          1 [!] SAP HET
12 SP011      Test case 1.1      Thuc pham      cai       10          10,000
13 SP012      Ga ran      Do an nhanh      cai       10          100,000
14 SP014      Kingdom      Dien tu      cai        1          10,000 [!] SAP HET
=====
Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can xuất kho: SP009

Da chon: [SP009] Nuoc giat Omo 3.5kg | Loai: Tieu dung | Ton kho hien tai: 0 túi
[!] San pham nay da het hang, khong the xuất them!

Nhan Enter de tiep tục...|
```

Hình 3.13. Kết quả TC3.3: Hệ thống chặn xuất kho do sản phẩm trong kho đã hết hàng (tồn = 0)

```
=====
Tong: 14 san pham

Nhap ma san pham can xuất kho: SP005

Da chon: [SP005] Pin AA Energizer (vi 4 vien) | Loai: Dien tu | Ton kho hien tai: 30 vi
So luong xuất: 30
Don gia xuất [mac dinh 45,000 VND, Enter de giu]:
Ghi chu (tuy chon, Enter de bo qua):

[OK] XUAT KHO THANH CONG!
Ma GD      : GD0017
San pham   : Pin AA Energizer (vi 4 vien) (SP005)
So luong   : -30 vi
Ton kho    : 30 -> 0 vi
Thanh tien : 1,350,000 VND | Ngay: 2026-06-12

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[CANH BAO] 'Pin AA Energizer (vi 4 vien)' sap het hang!
Ton kho con lai: 0 vi (nguoi toi thieu: 10)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

Hình 3.14. Kết quả TC3.4: Giao dịch thành công kèm theo cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng

3.6.4. Nhóm chức năng Tìm kiếm & Lọc

```
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 1
Nhap ma san pham can tìm: SP001

Ket qua:

=====
Ma SP      : SP001
Ten san pham : Gao Jasmine 5kg
Loai hang   : Thuc pham
Don vi tinh  : túi
So luong ton : 199
Don gia     : 85,000 VND
Nguoi toi min: 20
Gia tri ton  : 16,915,000 VND
Trang thai  : On dinh
=====
```

Hình 3.15. Kết quả TC4.1: Tìm kiếm chính xác tuyệt đối theo mã sản phẩm SP001

```
--- TIM KIEM SAN PHAM ---
1. Tim theo ma san pham
2. Tim theo ten san pham (tu khoa)
3. Tim theo loai hang
4. Liet ke san pham sap het hang
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 2
Nhap tu khoa ten san pham: gao

Tim thay 1 san pham voi ten chua 'gao':
```

Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia
SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	199	85,000

Hình 3.16. Kết quả TC4.2: Tìm kiếm tương đối theo tên sản phẩm có từ khóa 'gao'

```
--- TIM KIEM SAN PHAM ---
1. Tim theo ma san pham
2. Tim theo ten san pham (tu khoa)
3. Tim theo loai hang
4. Liet ke san pham sap het hang
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 2
Nhap tu khoa ten san pham: gao jasmine

Tim thay 1 san pham voi ten chua 'gao jasmine':
```

Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia
SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	199	85,000

Hình 3.17. Kết quả TC4.3: Tự động chuẩn hóa từ khóa tìm kiếm chứa khoảng trắng dư thừa

```
--- TIM KIEM SAN PHAM ---
1. Tim theo ma san pham
2. Tim theo ten san pham (tu khoa)
3. Tim theo loai hang
4. Liet ke san pham sap het hang
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 3
Nhap loai hang can tim: Thuc pha

Tim thay 6 san pham voi loai hang 'Thuc pha':
```

Ma SP	Ten san pham	Loai hang	DVT	Ton kho	Don gia
SP001	Gao Jasmine 5kg	Thuc pham	tui	199	85,000
SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	Thuc pham	chai	3	22,000
SP003	Dau an Neptune 1 lit	Thuc pham	chai	45	38,000
SP010	Sua tuoi Vinamilk 1 lit	Thuc pham	hop	200	32,000
-1	-1	Thuc pham	cai	0	1
SP011	Test case 1.1	Thuc pham	cai	10	10,000

Hình 3.18. Kết quả TC4.4: Tìm kiếm sản phẩm theo phân loại loại hàng 'Thực phẩm'

```
--- TIM KIEM SAN PHAM ---
1. Tim theo ma san pham
2. Tim theo ten san pham (tu khoa)
3. Tim theo loai hang
4. Liet ke san pham sap het hang
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 2
Nhap tu khoa ten san pham: xyz 123

Tim thay 0 san pham voi ten chua 'xyz 123':
```

Hình 3.19. Kết quả TC4.5: Tìm kiếm với từ khóa không tồn tại trả về 0 kết quả

```

--- TIM KIEM SAN PHAM ---
1. Tim theo ma san pham
2. Tim theo ten san pham (tu khoa)
3. Tim theo loai hang
4. Liet ke san pham sap het hang
0. Quay lai menu chinh
Lua chon: 4
=====
CANH BAO: SAN PHAM SAP HET HANG
=====

```

Ma SP	Ten san pham	DVT	Ton kho	Nguong
SP005	Pin AA Energizer (vi 4 vien) vi		0	10
SP009	Nuoc giat Omo 3.5kg	tui	0	10
-1	-1	cai	0	5
SP014	Kingdom	cai	1	10000
SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	chai	3	10
SP004	Bong den LED Philips 9W	cai	3	10
SP007	Giay A4 Double A 500 to	ream	5	10

```

=====
Tong: 7 san pham can nhap them hang!
=====

```

Hình 3.20. Kết quả TC4.6: Hiển thị bộ lọc sản phẩm sắp hết hàng được sắp xếp nổi bật tăng dần

3.6.5. Nhóm chức năng Báo cáo & Thống kê

```

Nhap nam (VD: 2025): 2025
Nhap thang (1-12): 5
=====
NHAT KY KHO HANG THANG 5/2025
=====

```

[NHAP KHO] - 4 phieu						
Ma GD	Ngay	Ma SP	Ten san pham	SL	Don gia	Thanh tien
GD0001	2025-05-03	SP001	Gao Jasmine 5kg	200	80,000	16,000,000
GD0002	2025-05-03	SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	50	20,000	1,000,000
GD0004	2025-05-12	SP003	Dau an Neptune 1 lit	100	35,000	3,500,000
GD0006	2025-05-20	SP004	Bong den LED Philips 9W	30	48,000	1,440,000
=> Tong tien nhap: 21,940,000 VND						

[XUAT KHO] - 2 phieu						
Ma GD	Ngay	Ma SP	Ten san pham	SL	Don gia	Thanh tien
GD0003	2025-05-10	SP001	Gao Jasmine 5kg	80	95,000	7,600,000
GD0005	2025-05-18	SP002	Nuoc mam Nam Ngu 500ml	42	28,000	1,176,000
=> Tong tien xuất: 8,776,000 VND						

```

=====
Tong so giao dich : 6
Tong gia tri GD : 30,716,000 VND
=====

```

Hình 3.21. Kết quả TC5.1: Xuất báo cáo nhật ký giao dịch trong tháng 5/2025

```

--- BAO CAO NHAT KY NHAP/XUAT KHO THEO THANG ---

Du lieu hien co trong he thong:
-----
Nam 2025 (10 giao dich): Thang 5, Thang 6
Nam 2026 (7 giao dich): Thang 6
-----
=> Du lieu tu Thang 5/2025 den Thang 6/2026

Nhap nam (VD: 2025): 2025
Nhap thang (1-12): 3

=====
                        NHAT KY KHO HANG THANG 3/2025
=====

[NHAP KHO] - 0 phieu
Khong co giao dich nhap kho nao trong thang nay.

[XUAT KHO] - 0 phieu
Khong co giao dich xuất kho nao trong thang nay.

=====
                        Khong co giao dich nao trong thang 3/2025.
=====

```

Hình 3.22. Kết quả TC5.2: Báo cáo tháng không có giao dịch phát sinh

```

--- BAO CAO NHAT KY NHAP/XUAT KHO THEO THANG ---

Du lieu hien co trong he thong:
-----
Nam 2025 (10 giao dich): Thang 5, Thang 6
Nam 2026 (7 giao dich): Thang 6
-----
=> Du lieu tu Thang 5/2025 den Thang 6/2026

Nhap nam (VD: 2025): 1
[!] Nam khong hop le.
Nhap nam (VD: 2025): 2025
Nhap thang (1-12): -1
[!] Thang phai tu 1 den 12.
Nhap thang (1-12): 13
[!] Thang phai tu 1 den 12.
Nhap thang (1-12): |

```

Hình 3.23. Kết quả TC5.3: Hệ thống bắt lỗi nhập tháng = 13 hoặc năm âm

```
--- BAO CAO NHAT KY NHAP/XUAT KHO THEO THANG ---

Du lieu hien co trong he thong:
-----
Nam 2025 (10 giao dich): Thang 5, Thang 6
Nam 2026 (7 giao dich): Thang 6
-----
=> Du lieu tu Thang 5/2025 den Thang 6/2026

Nhap nam (VD: 2025): 1
[!] Nam khong hop le.
Nhap nam (VD: 2025): 2025
Nhap thang (1-12): -1
[!] Thang phai tu 1 den 12.
Nhap thang (1-12): 13
[!] Thang phai tu 1 den 12.
Nhap thang (1-12): abc
[!] Vui long nhap so nguyen.
Nhap thang (1-12): xyz
[!] Vui long nhap so nguyen.
Nhap thang (1-12): test case
[!] Vui long nhap so nguyen.
Nhap thang (1-12): |
```

Hình 3.24. Kết quả TC5.4: Hệ thống bắt lỗi nhập tháng/năm bằng ký tự chữ

```
--- PHAN TICH THEO LOAI HANG ---

Loai hang                So SP      Gia tri ton  % Gia tri
-----
Thuc pham                6          25,191,000   83.4%
Tieu dung                2           2,100,000    7.0%
Van phong pham           2           1,725,000    5.7%
Do an nhanh              1           1,000,000    3.3%
Dien tu                  3            175,000     0.6%
=====
TONG CONG                14         30,191,000  100.0%

Nhan Enter de tiep tuc...|
```

Hình 3.25. Kết quả TC5.5: Thống kê cơ cấu giá trị tồn kho giảm dần kèm tỷ lệ phần trăm

```
=== HE THONG QUAN LY KHO HANG - NHOM G22 ===
1. Quan ly danh muc san pham
2.Nhap kho / Xuat kho
3. Tim kiem san pham
4. Bao cao & Thong ke
0. Thoat chuong trinh
-----
> Lua chon cua ban: 4

=====
      BAO CAO & THONG KE
=====
1. Nhat ky nhap/xuat kho theo thang
2. Thong ke gia tri hang ton kho
3. Kiem ke tong hop kho hang
0. Quay lai menu chinh
-----
> Lua chon cua ban: 1

--- BAO CAO NHAT KY NHAP/XUAT KHO THEO THANG ---

(Chua co giao dich nao duoc ghi nhan)

Nhap nam (VD: 2025) hoac 'q' de huy: q
```

Hình 3.26. Kết quả TC5.6: Hệ thống hiển thị cảnh báo chưa có giao dịch phát sinh khi xuất báo cáo

CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ KIỂM THỬ ĐÃ VẬN DỤNG

4.1. Cấu trúc dữ liệu tự cài đặt

Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của học phần, nhóm G22 đã không sử dụng các cấu trúc dữ liệu nâng cao có sẵn trong thư viện mở rộng của Python. Các cấu trúc được vận dụng bao gồm:

- Mảng một chiều (Array thủ công): Sử dụng kiểu dữ liệu danh sách cơ bản (list) của Python như các mảng một chiều thuần túy để lưu trữ tuyến tính danh sách sản phẩm, lịch sử giao dịch và phân loại hàng hóa. Không sử dụng các thư viện ngoài hay các kiểu dữ liệu nâng cao như set, deque, OrderedDict của thư viện collections.
- Lập trình hướng đối tượng (OOP): Định nghĩa hai lớp đối tượng trọng tâm là SanPham và GiaoDich trong file models.py. Mọi thông tin thuộc tính của sản phẩm và giao dịch được đóng gói (Encapsulation) bên trong các lớp này, kết hợp cùng các phương thức xử lý nghiệp vụ nội bộ (thanh_tien(), sap_het_hang(), to_dict(), from_dict()).
- Mảng hai chiều cặp khóa - giá trị: Để thực hiện các phép nhóm và thống kê phức tạp (ví dụ: thống kê tổng giá trị tồn kho theo từng loại hàng hoặc nhóm giao dịch theo tháng/năm), nhóm đã tự thiết kế cấu trúc mảng hai chiều dạng `[[key, value], ...]` để lưu trữ và tra cứu thủ công, thay thế cho việc sử dụng các thư viện bản đồ (map/dict) nâng cao.

4.2. Thuật toán tự thiết kế và cài đặt

Mọi thuật toán tìm kiếm, sắp xếp và lọc dữ liệu đều được tự cài đặt bằng mã nguồn gốc:

- Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search - $O(n)$): Cài đặt trong module search.py để tìm kiếm sản phẩm theo mã (so khớp chính xác tuyệt đối sau khi loại bỏ khoảng trắng dư thừa và đưa về chữ thường) và tìm kiếm theo tên hoặc loại hàng (so khớp chuỗi con - substring).
- Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort - $O(n^2)$): Cài đặt thủ công để thực hiện sắp xếp danh sách sản phẩm sắp hết hàng theo thứ tự tăng dần của lượng tồn kho, sắp xếp cơ cấu sản phẩm theo giảm dần của giá trị tồn kho, sắp xếp cơ cấu nhóm loại sản phẩm và sắp xếp giao dịch theo trình tự thời gian.

- Thuật toán lọc dữ liệu (Filter): Sử dụng vòng lặp duyệt mảng thủ công kết hợp câu lệnh điều kiện để lọc các giao dịch trong tháng/năm hoặc các sản phẩm có lượng tồn kho vượt ngưỡng an toàn; hoàn toàn không sử dụng các hàm filter() có sẵn của Python.

4.3. Các kỹ thuật lập trình tốt áp dụng trong dự án

Dự án áp dụng nhiều kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp giúp hệ thống chạy ổn định và an toàn:

- Kiến trúc phân tầng độc lập (Modularization): Phân rã mã nguồn thành 7 file Python tách biệt rõ ràng về mặt trách nhiệm (giao diện, nghiệp vụ, thực thể, lưu trữ), giúp việc code song song và bảo trì mã nguồn cực kỳ thuận lợi.
- Bẫy lỗi và kiểm soát ngoại lệ (Exception Handling): Tất cả các đầu vào từ bàn phím đều được bao bọc trong cấu trúc try/except để phòng ngừa lỗi kiểu dữ liệu (ValueError khi nhập chữ thay vì số), lỗi đọc/ghi tệp (JSONDecodeError) và lỗi truy xuất phần tử (KeyError).
- Vòng lặp Event Loop và Menu động: Sử dụng cấu trúc menu phân cấp lồng nhau bằng các vòng lặp while True và thoát an toàn bằng break giúp hệ thống hoạt động liên tục cho đến khi người dùng chủ động chọn kết thúc.
- Vệ sinh dữ liệu đầu vào (Input Sanitization): Viết hàm nội bộ `_lam_sach_chuoi` để loại bỏ hoàn toàn các ký tự đặc biệt nguy hiểm như nháy đơn, nháy kép, dấu xuyệt ngược,... ngăn chặn lỗi định dạng tệp JSON và bảo đảm an toàn dữ liệu.
- Tự động sinh mã định danh (Auto-increment ID): Hệ thống tự quét lịch sử giao dịch hiện có để tìm mã lớn nhất và cộng thêm 1 để sinh mã mới (GD0001, GD0002,...), giảm thiểu sai sót do con người nhập thủ công.
- Tham số mặc định: Cho phép nhấn Enter giữ nguyên đơn giá mặc định của sản phẩm khi thực hiện nhập/xuất kho.

4.4. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm vận dụng

Để bảo đảm chất lượng phần mềm, nhóm đã áp dụng các kỹ thuật kiểm thử có hệ thống:

- Kiểm thử hộp đen (Black-box testing): Xây dựng bộ test cases dựa trên đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tập trung vào kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra hiển thị trên màn hình console.
- Kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Testing): Thực hiện thử nghiệm với các giá trị biên nhạy cảm như lượng tồn kho bằng 0, lượng xuất đúng bằng lượng tồn kho, đơn giá bằng 0, tháng nhập vào là 1 hoặc 12, năm nhỏ nhất/lớn nhất.
- Kiểm thử bẫy lỗi (Error Guessing): Chủ động nhập các dữ liệu sai định dạng (nhập chữ vào trường số lượng, nhập ký tự đặc biệt bần, để trống các trường bắt buộc, nhập mã sản phẩm không tồn tại) để xác minh tính vững chãi của hệ thống.
- Kiểm thử luồng tích hợp (Integration testing): Thực hiện kiểm thử toàn trình từ bước tạo sản phẩm -> chọn danh mục -> nhập kho -> xuất kho khiến sản phẩm chạm ngưỡng tối thiểu -> xuất báo cáo tháng và bảng thống kê giá trị để kiểm nghiệm tính liên kết dữ liệu.

PHỤ LỤC. MÃ NGUỒN CÁC HÀM XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CHÍNH

A. Hàm `chay_chuong_trinh()` – `main.py`

Điểm khởi chạy chương trình, quản lý vòng lặp chính và điều hướng lựa chọn:

```
def chay_chuong_trinh():
    print("\n" + "=" * 52)
    print("      Chào mừng đến với Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng!")
    print("=" * 52)
    print("  Nhóm G22 | Chu đề 3: Quản Lý Kho Hàng")
    print("  Thành viên nhóm: Minh (20227025), Hien (20227109), Dung (20227191)")

    while True:
        hien_thi_menu_chinh()
        lua_chon = input(" > Lựa chọn của bạn: ").strip()
        if lua_chon == "1":
            menu_danh_muc()
        elif lua_chon == "2":
            menu_nhap_xuat()
        elif lua_chon == "3":
            menu_tim_kiem()
            input("\n  Nhấn Enter để tiếp tục...")
        elif lua_chon == "4":
            menu_bao_cao()
        elif lua_chon == "0":
            print("\n  Cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình. Tạm biệt!\n")
            break
        else:
            print("  [!] Lựa chọn không hợp lệ. Vui lòng chọn lại (0-4).")
            input("  Nhấn Enter để tiếp tục...")
```

B. Cấu trúc lớp đối tượng `SanPham` – `models.py`

Đóng gói thông tin sản phẩm và các thuộc tính nghiệp vụ liên quan:

```
class SanPham:
    def __init__(self, ma_sp, ten_sp, loai_hang, don_vi_tinh, so_luong_ton, don_gia,
    nguong_toi_thieu):
        self.ma_sp = ma_sp                # Mã sản phẩm (duy nhất)
        self.ten_sp = ten_sp              # Tên sản phẩm
        self.loai_hang = loai_hang        # Loại hàng (Phân loại)
        self.don_vi_tinh = don_vi_tinh    # Đơn vị tính
        self.so_luong_ton = so_luong_ton  # Số lượng tồn kho hiện tại
        self.don_gia = don_gia            # Đơn giá (VND)
        self.nguong_toi_thieu = nguong_toi_thieu # Ngưỡng cảnh báo tồn kho

    def thanh_tien(self):
        """Tính giá trị tồn kho của sản phẩm"""
        return self.so_luong_ton * self.don_gia

    def sap_het_hang(self):
```

```

        """Kiểm tra xem sản phẩm có sắp hết hàng không"""
        return self.so_luong_ton <= self.nguoi_toi_thieu

def to_dict(self):
    """Tạo ra đối tượng thành dictionary để lưu vào file JSON"""
    return {
        "ma_sp": self.ma_sp,
        "ten_sp": self.ten_sp,
        "loai_hang": self.loai_hang,
        "don_vi_tinh": self.don_vi_tinh,
        "so_luong_ton": self.so_luong_ton,
        "don_gia": self.don_gia,
        "nguoi_toi_thieu": self.nguoi_toi_thieu
    }

```

C. Nghiệp vụ Nhập kho – inventory.py

Ghi nhận sản phẩm nhập thêm, tự động sinh mã giao dịch và ghi nhận ký:

```

def nhap_kho():
    print("\n--- NHAP KHO ---")
    danh_sach_sp = tai_danh_sach_san_pham()
    if not danh_sach_sp:
        print(" Chưa có sản phẩm nào. Vui lòng thêm sản phẩm trước.")
        return
    _in_bang_san_pham(danh_sach_sp, "DANH SÁCH SẢN PHẨM TRONG KHO")
    ma_sp = _nhap_chuoi_an_toan(" Nhập mã sản phẩm cần nhập kho").upper()
    sp = tim_san_pham_theo_ma(ma_sp, danh_sach_sp)
    if sp is None:
        print(f" [!] Không tìm thấy sản phẩm có mã '{ma_sp}'.")
        return

    so_luong = _nhap_so_nguyen_duong(" Số lượng nhập")
    don_gia = _nhap_so_thuc_duong(f" Đơn giá nhập [mã định {sp.don_gia:,.0f} VND]", mac_dinh=sp.don_gia)
    ghi_chu = _nhap_chuoi_an_toan(" Ghi chú", cho_phep_rong=True)
    ngay = _lay_ngay_hom_nay()

    sp.so_luong_ton += so_luong
    luu_danh_sach_san_pham(danh_sach_sp)

    ma_gd = sinh_ma_giao_dich()
    giao_dich = GiaoDich(ma_gd, ma_sp, sp.ten_sp, GiaoDich.LOAI_NHAP, so_luong,
        don_gia, ngay, ghi_chu)
    them_giao_dich(giao_dich)
    print(f"\n [OK] NHAP KHO THANH CONG! Mã GD: {ma_gd}")

```

D. Nghiệp vụ Xuất kho – inventory.py

Kiểm tra số lượng tồn kho trước khi xuất và đưa ra cảnh báo sắp hết hàng:

```

def xuất_kho():
    print("\n--- XUAT KHO ---")
    danh_sach_sp = tai_danh_sach_san_pham()
    # ... nhập và tìm sản phẩm như nhập_kho ...
    sp = tìm_san_pham_theo_ma(ma_sp, danh_sach_sp)
    if sp.so_luong_ton == 0:
        print(" [!] Sản phẩm này đã hết hàng, không thể xuất thêm!")
        return
    so_luong = _nhập_so_nguyên_dương(" So lượng xuất")
    if so_luong > sp.so_luong_ton:
        print(f" [!] Không đủ hàng! Trong kho chỉ còn {sp.so_luong_ton} DVT.")
        return
    don_gia = _nhập_so_thực_dương(f" Đơn giá xuất [mã định {sp.don_gia:,.0f} VND]", mã_định=sp.don_gia)
    ghi_chu = _nhập_chuoi_an_toan(" Ghi chú", cho_phep_rong=True)
    ngay = _lay_ngay_hôm_nay()

    sp.so_luong_ton -= so_luong
    lưu_danh_sach_san_pham(danh_sach_sp)

    mã_gd = sinh_mã_giao_dịch()
    giao_dịch = GiaoDich(mã_gd, ma_sp, sp.ten_sp, GiaoDich.LOAI_XUAT, so_luong, don_gia, ngay, ghi_chu)
    thêm_giao_dịch(giao_dịch)
    print(f"\n [OK] XUAT KHO THÀNH CÔNG! Mã GD: {mã_gd}")
    if sp.sắp_hết_hàng():
        print(f" [CẢNH BÁO] Sản phẩm '{sp.ten_sp}' đã sắp hết hàng! Còn lại: {sp.so_luong_ton}")

```

E. Tìm kiếm theo tên sản phẩm – search.py

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính tương đối (substring matching) tự cài đặt:

```

def tìm_kiểm_theo_ten(tu_khoa, danh_sach):
    """
    Tìm kiếm tuyến tính theo tên sản phẩm (cho phép khớp một phần).
    Trả về mảng các sản phẩm khớp. O(n) complexity.
    """
    tu_khoa_chuan = _chuan_hoa(tu_khoa)
    kết_quả = []
    for sp in danh_sach:
        # Tu duyệt và so sánh từng phần tử trong mảng
        if tu_khoa_chuan in _chuan_hoa(sp.ten_sp):
            kết_quả.append(sp)
    return kết_quả

```

F. Bộ lọc và Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) – search.py

Thuật toán sắp xếp mảng tăng dần theo lượng tồn kho tự cài đặt:

```

def lọc_san_pham_sắp_hết_hàng(danh_sach):
    """

```

```

Loc ra cac san pham co so_luong_ton <= nguoi_toi_thieu.
Sau do sap xep tang dan theo so luong ton (bubble sort tu cai dat).
"""
# Buoc 1: Duyet loc
sap_het = []
for sp in danh_sach:
    if sp.sap_het_hang():
        sap_het.append(sp)

# Buoc 2: Sap xep Bubble Sort tang dan
n = len(sap_het)
for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        if sap_het[j].so_luong_ton > sap_het[j + 1].so_luong_ton:
            # Trao doi phan tu (swap)
            sap_het[j], sap_het[j + 1] = sap_het[j + 1], sap_het[j]

return sap_het

```

G. Nhóm giao dịch theo chu kỳ – report.py

Thuật toán nhóm dữ liệu theo năm và tháng sử dụng cấu trúc mảng lồng tự định vị:

```

def __thong_ke_ky_co_san(tat_ca_giao_dich):
    """
    Phan tich danh sach giao dich de tim cac nam/thang co du lieu.
    Nhom theo nam va sap xep tang dan. Khong dung thu vien nang cao.
    """
    cap_nam_thang = []
    for gd in tat_ca_giao_dich:
        phan = gd.ngay_thuc_hien.split("-")
        if len(phan) >= 2:
            nam = int(phan[0])
            thang = int(phan[1])

            da_co = False
            for cap in cap_nam_thang:
                if cap[0] == nam and cap[1] == thang:
                    da_co = True
                    break
            if not da_co:
                cap_nam_thang.append([nam, thang])

    # Sap xep Bubble Sort cap nam-thang
    n = len(cap_nam_thang)
    for i in range(n - 1):
        for j in range(n - 1 - i):
            a, b = cap_nam_thang[j], cap_nam_thang[j + 1]
            if a[0] > b[0] or (a[0] == b[0] and a[1] > b[1]):
                cap_nam_thang[j], cap_nam_thang[j + 1] = b, a

    # Nhom du lieu vao mang [[nam, [thang1, thang2, ...]], ...]
    nhom_nam = []
    for cap in cap_nam_thang:

```

```
nam, thang = cap[0], cap[1]
tim_thay = False
for nhom in nhom_nam:
    if nhom[0] == nam:
        nhom[1].append(thang)
        tim_thay = True
        break
if not tim_thay:
    nhom_nam.append([nam, [thang]])

return nhom_nam
```